ANEXO II ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE

Índice de Figuras

1. Introducción....3
2. Organizaciones en el Proyecto....4
3. Participantes en el Proyecto....4
4. Objetivos del Sistema....5
5. Catálogo de Requisitos del Sistema....8
5.1. Requisitos de Información....8
5.2. Requisitos Funcionales....12
5.2.1. Diagrama de Paquetes....12
5.2.2. Definición de Actores....12
5.2.3. Casos de Uso del Sistema....14
5.2.3.1. Gestión de Autenticación....14
5.2.3.2. Gestión de Usuarios....16
5.2.3.3. Gestión de Sistemas....25
5.2.3.4. Gestión de ESP32....27
5.2.3.5. Gestión de Tanques....29
5.2.3.6. Gestión de Bombas....31
5.2.3.7. Gestión de Luces....34
5.2.3.8. Gestión de Registros....36
6. Matriz de Rastreabilidad....36
7. Bibliografía....36

Índice de Figuras

Figura 1: Diagrama de Paquetes....12
Figura 2: Actores del Sistema....12
Figura 3: Paquete de Autenticación de Usuarios....14

Índice de Tablas

Tabla 1: Organización Universidad de Salamanca....4
Tabla 2: Participante Santiago Marino Fernández....4
Tabla 3: Participante André Filipe Sales Mendes....5
Tabla 4: Participante Gabriel Villarrubia González....5
Tabla 5: Objetivo Gestión de Usuarios....6
Tabla 6: Objetivo Gestión de Sistemas....6
Tabla 7: Objetivo Gestión de ESP32....6
Tabla 8: Objetivo Gestión de Tanques....7
Tabla 9: Objetivo Gestión de Bombas....7
Tabla 10: Objetivo Gestión de Luces....7
Tabla 11: Objetivo Gestión de Registros....8
Tabla 12: Información sobre Usuarios....8
Tabla 13: Información sobre Sistemas....9
Tabla 14: Información sobre ESP32....9
Tabla 15: Información sobre Tanques....10
Tabla 16: Información sobre Bombas....11
Tabla 17: Información sobre Luces....11

Tabla 18: Información sobre Registros....12
Tabla 19: Actor Usuario No Logueado....13
Tabla 20: Actor Usuario....13
Tabla 21: Actor Propietario....13
Tabla 22: Actor Administrador....13
Tabla 23: Actor <<Device>> ESP32....14
Tabla 24: Caso de Uso Iniciar Sesión....15
Tabla 25: Caso de Uso Recuperar Contraseña....16
Tabla 26: Caso de Uso Cerrar Sesión....16
Tabla 27: Caso de Uso Cambiar Email....17
Tabla 28: Caso de Uso Cambiar Contraseña....18
Tabla 29: Caso de Uso Crear Propietario....19
Tabla 30: Caso de Uso Activar/Desactivar Propietario....19
Tabla 31: Caso de Uso Eliminar Propietario....20
Tabla 32: Caso de Uso Ver Notificaciones Administrador....21
Tabla 33: Caso de Uso Eliminar Notificaciones....21
Tabla 34: Caso de Uso Ver Notificaciones Sistema....22
Tabla 35: Caso de Uso Crear Usuario....23
Tabla 36: Caso de Uso Activar/Desactivar Usuario....23
Tabla 37: Caso de Uso Eliminar Usuario....24
Tabla 38: Caso de Uso Asociar Usuario....25
Tabla 39: Caso de Uso Crear Sistema....25
Tabla 40: Caso de Uso Renombrar Sistema....26
Tabla 41: Caso de Uso Cambiar Código Sistema....27
Tabla 42: Caso de Uso Eliminar Sistema....27
Tabla 43: Caso de Uso Crear ESP32....28
Tabla 44: Caso de Uso Renombrar ESP32....29
Tabla 45: Caso de Uso Eliminar ESP32....29
Tabla 46: Caso de Uso Crear Tanque....30
Tabla 47: Caso de Uso Renombrar Tanque....31
Tabla 48: Caso de Uso Eliminar Tanque....31
Tabla 49: Caso de Uso Crear Bomba....32
Tabla 50: Caso de Uso Modificar Bomba....33
Tabla 51: Caso de Uso Eliminar Bomba....33
Tabla 52: Caso de Uso Calibrar Bomba....34
Tabla 49: Caso de Uso Crear Bomba....35
Tabla 50: Caso de Uso Modificar Bomba....35
Tabla 51: Caso de Uso Eliminar Bomba....36

1. Introducción

En este anexo se documenta la especificación de los requisitos software del sistema. Para ello, se sigue la metodología de Durán y Bernárdez cuya estructura es [1]:

- Organizaciones en el Proyecto
- Participantes en el Proyecto
- Objetivos del Sistema
- Catálogo de Requisitos del Sistema
  - Requisitos de Información

    - Requisitos Funcionales
        - Diagrama de Paquetes
        - Definición de Actores
        - Casos de Uso
    - Requisitos no Funcionales
- Matriz de Rastreabilidad

El sistema que se plantea consiste en un sistema de control y monitoreo de un bio-reactor para el cultivo de micro-algas y otros organismos. Está compuesto por un software capaz de programar y monitorear diferentes tareas en la gestión de los cultivos así como de controlar su estado mediante el procesamiento de ordenes y su aplicación mediante actuadores, además de mostrar el estado del sistema al usuario.

2. Organizaciones en el Proyecto

En este proyecto todos los integrantes pertenecen a la Universidad de Salamanca.

Organización	Universidad de Salamanca
Dirección	Edificio de Rectorado Patio de Escuelas N.º 1 37008, Salamanca
Teléfono	923294400 Ninguno
Comentarios	La Universidad no ha realizado el proyecto, por lo tanto el alumno se reserva todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos distribución y explotación.

Tabla 1: Organización Universidad de Salamanca

3. Participantes en el Proyecto

El proyecto está compuesto por un estudiante del grado Ingeniería Informática de la Universidad de Salamanca y dos tutores que supervisaran la documentación del TFG.

Participante	Santiago Marino Fernández
Organización	Universidad de Salamanca
Rol	Desarrollador
Es desarrollador	Si
Es cliente	No
Comentarios	

Tabla 2: Participante Santiago Marino Fernández

Participante	André Filipe Sales Mendes
Organización	Universidad de Salamanca
Rol	Tutor
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Comentarios	

Tabla 3: Participante André Filipe Sales Mendes

Participante	Gabriel Villarrubia González
Organización	Universidad de Salamanca
Rol	Tutor
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Comentarios	

Tabla 4: Participante Gabriel Villarrubia González

4. Objetivos del Sistema

En este apartado se presentan los objetivos que debe cumplir el sistema para resolver todas las necesidades planteadas.

OBJ-001	Gestión de Usuarios
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Descripción	El sistema debe administrar la creación de nuevos usuarios y propietarios, la modificación de datos personales y la eliminación del usuario. Así como su asignación a un sistema y la activación y des-activación de las cuentas. En el sistema existen tres roles de usuarios: • Administrador: puede añadir propietarios, activarlos desactivarlos así como ver y manipular las notificaciones. • Propietario: puede crear sistemas, manipularlos y

	manipular usuarios dentro de su sistema. • Usuario: Puede visualizar los datos de los sistemas a los que esta asociado y manipularlos limitadamente.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	

Tabla 5: Objetivo Gestión de Usuarios

OBJ-002	**Gestión de Sistemas**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Descripción	Se debe poder dar de alta o eliminar sistemas.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	

Tabla 6: Objetivo Gestión de Sistemas

OBJ-003	**Gestión de ESP32**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Descripción	Se debe poder dar de alta, eliminar o modificar los ESP32 en cada sistema.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	

Tabla 7: Objetivo Gestión de ESP32

OBJ-004	**Gestión de Tanques**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González

Descripción	Se debe poder dar de alta, eliminar o modificar los tanques en cada sistema.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	

Tabla 8: Objetivo Gestión de Tanques

OBJ-005	**Gestión de Bombas**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Descripción	Se debe poder dar de alta, eliminar o modificar las bombas en cada sistema. Así como calibrarlas, realizar programaciones automáticas o manuales y consultar sus registros de actividad.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	

Tabla 9: Objetivo Gestión de Bombas

OBJ-006	**Gestión de Luces**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Descripción	Se debe poder dar de alta, eliminar o modificar las luces en cada sistema. Así como realizar programaciones automáticas y consultar sus registros de actividad.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	

Tabla 10: Objetivo Gestión de Luces

OBJ-007	**Gestión de Registros**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Descripción	Se debe poder registrar las extracciones o rellenados en los

	tanques, así como la consulta del histórico.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	

Tabla 11: Objetivo Gestión de Registros

5. Catálogo de Requisitos del Sistema

En esta sección se detallan los requisitos del sistema que permiten definir al mismo.

5.1. Requisitos de Información

En este apartado se exponen los requisitos de información, la información que el sistema debe almacenar para cumplir las necesidades.

IRQ-001	Información sobre Usuarios
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-001
Descripción	El sistema debe guardar información acerca de los usuarios registrados.
Datos específicos	• Email • Contraseña • Intentos de inicio de sesión • Intentos de recuperación de contraseñas
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Valido
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 12: Información sobre Usuarios

IRQ-002	Información sobre Sistemas

Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-002
Descripción	El sistema debe guardar información acerca de la creación de sistemas, su propietario y sus usuarios.
Datos específicos	• Fecha de creación • Nombre • Propietario • Estado de propietario • Usuarios asociados • Estado de usuarios asociados • Código
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Valido
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 13: Información sobre Sistemas

IRQ-003	**Información sobre ESP32**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-003
Descripción	El sistema debe guardar información acerca de la creación de sistemas, su propietario y sus usuarios.
Datos específicos	• Fecha de creación • Nombre • Sistema asociado
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Valido
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 14: Información sobre ESP32

IRQ-004	**Información sobre Tanques**

Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-004
Descripción	El sistema debe guardar información acerca de los tanques .
Datos específicos	• Fecha de creación • Nombre • Sistema asociado
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Valido
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 15: Información sobre Tanques

IRQ-005	**Información sobre Bombas**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-005
Descripción	El sistema debe guardar información acerca de las bombas, sus programaciones, calibraciones y sus históricos.
Datos específicos	• Fecha de creación • Nombre • Sistema asociado • ESP32 asociado • GPIO • Tanque origen • Tanque destino • Calibración • Fecha calibraciones • Volumen de calibración • Programador • Volumen del programador • Día de la semana del programador • Hora del programador
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Valido
Estabilidad	Alta

Comentarios	

Tabla 16: Información sobre Bombas

IRQ-006	Información sobre Luces
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-006
Descripción	El sistema debe guardar información acerca de las luces, sus programaciones, y sus históricos.
Datos específicos	• Fecha de creación • Nombre • Sistema asociado • ESP32 asociado • GPIO • Programador • Día de la semana del programador • Hora de inicio del programador • Hora de fin del programador
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Valido
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 17: Información sobre Luces

IRQ-007	Información sobre Registros
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-007
Descripción	El sistema debe guardar información de la extracción de contenido de los tanques o de adicción en caso del tanque de agua.
Datos específicos	• Fecha de creación • Tanque asociado • Volumen
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

Estado	Valido
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 18: Información sobre Registros

5.2. Requisitos Funcionales

En este apartado se especifican los requisitos funcionales del sistema.

5.2.1. Diagrama de Paquetes

El sistema se divide en diferentes paquetes, mostrados en la Figura 1. Se observa que cada paquete se identificada con cada uno de los objetivos comentados previamente, a diferencia del objetivo de Gestión de Usuarios, que se ha dividido en dos. Este planteamiento permite la posible futura reutilización del software.

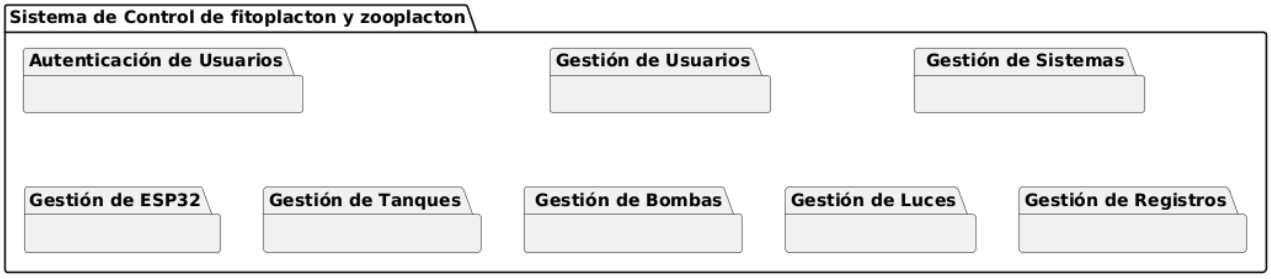

Figura 1: Diagrama de Paquetes

5.2.2. Definición de Actores

El sistema posee los actores que se presentan a continuación.

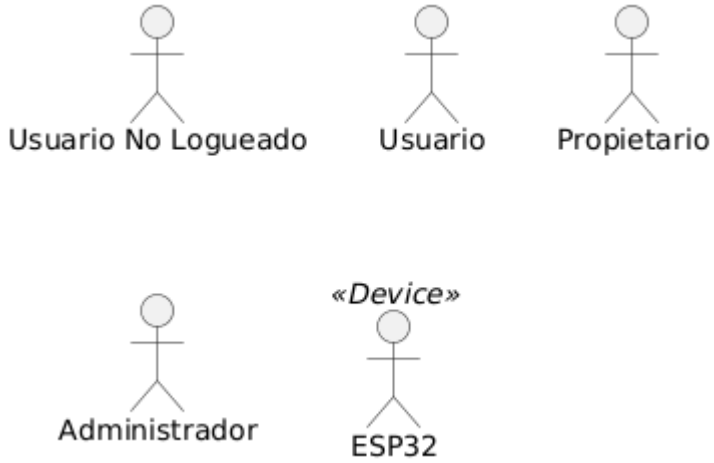

Figura 2: Actores del Sistema

ACT-001	Usuario No Logueado
Versión	1.0

Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Descripción	Este actor representa a un usuario antes de iniciar sesión.
Comentarios	

Tabla 19: Actor Usuario No Logueado

ACT-002	Usuario
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Descripción	Este actor representa a un usuario del sistema que puede visualizar datos y realizar acciones de forma reducida en los sistemas en los que esta asociado.
Comentarios	

Tabla 20: Actor Usuario

ACT-003	Propietario
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Descripción	Este actor representa a un usuario propietario de un sistema con acceso completo.
Comentarios	

Tabla 21: Actor Propietario

ACT-004	Administrador
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Descripción	Este actor representa al administrador o dueño de la plataforma o servicio. Puede crear o eliminar propietarios, activarlos o desactivarlos, ver el historial de intentos de inicio de sesión de usuarios desactivados...
Comentarios	

Tabla 22: Actor Administrador

ACT-005	<<Device>> ESP32
Versión	1.0

Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Descripción	Este actor representa a los ESP32. Controlara las bombas y luces del sistema.
Comentarios	

Tabla 23: Actor <<Device>> ESP32

5.2.3. Casos de Uso del Sistema

En esta sección se presentan los diagramas de casos de uso de cada uno de los paquetes del sistema. Posteriormente se describen los casos de uso del sistema utilizando las tablas de Durán y Bernárdez [1].

5.2.3.1. Gestión de Autenticación

En este paquete se encuentran los casos de uso relacionados con la autenticación de un usuario al entrar y salir del sistema.

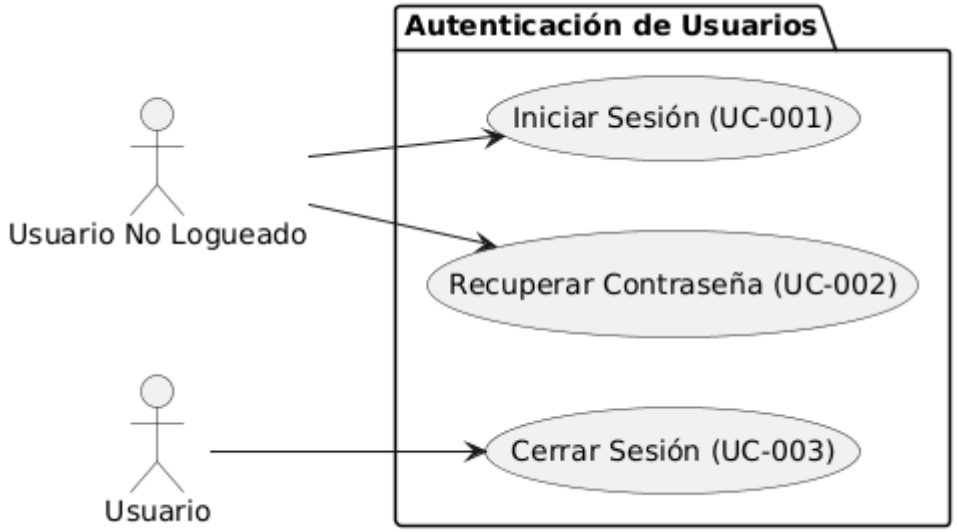

Figura 3: Paquete de Autenticación de Usuarios

UC-001	Iniciar Sesión
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios
Descripción	El sistema solicita al usuario que introduzca sus datos de autenticación e inicia sesión.

Precondición	El usuario no ha iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario No Logueado solicita el inicio de sesión.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca sus datos.
	3	El actor Usuario No Logueado introduce los datos requeridos.
	4	El sistema comprueba que los datos introducidos son correctos, el sistema da acceso al usuario.
Postcondición	El actor Usuario No Logueado se transforma en el actor Usuario o el actor Administrador, dependiendo de su rol.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema comprueba que los datos introducidos no son correctos, el sistema muestra un mensaje de error.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 24: Caso de Uso Iniciar Sesión

UC-002	**Recuperar Contraseña**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema solicita al usuario que introduzca su correo electrónico, manda un correo electrónico al mismo con una nueva contraseña, recomendando-le que la cambie.	
Precondición	El usuario no ha iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario No Logueado solicita recuperar contraseña.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca su email.
	3	El actor Usuario No Logueado introduce los datos requeridos.
	4	El sistema comprueba que los datos introducidos son correctos, asigna una nueva contraseña al usuario y se la

		envía al email, mostrando un mensaje notificándolo de dicha acción.
Postcondición	El actor Usuario No Logueado tiene una nueva contraseña.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema comprueba que los datos introducidos no son correctos, el sistema muestra un mensaje como si el proceso fuera correcto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 25: Caso de Uso Recuperar Contraseña

UC-003	**Cerrar Sesión**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema cierra la sesión del usuario	
Precondición	El usuario esta logueado.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita cerrar sesión.
	2	El sistema cierra la sesión del usuario.
Postcondición	Se ha eliminado la autenticación del usuario.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 26: Caso de Uso Cerrar Sesión

5.2.3.2. Gestión de Usuarios

En este paquete se encuentran los casos de uso relacionados con la gestión de usuarios. Un usuario puede modificar su email y contraseña. El administrador, además puede visualizar las notificaciones sobre intentos fallidos o inadecuados de inicio de sesión y recuperación de contraseña así como

eliminar dichos registros. Además puede activar o desactivar propietarios, eliminarlos o crearlos. Los Propietarios pueden ver las notificaciones de sus usuarios, crear usuarios para sus sistemas, eliminarlos, asociarlos a un nuevo sistema o activarlos/desactivarlos.

UC-004	**Cambiar Email**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El usuario cambia su email.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita cambiar su email.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca su email.
	3	El actor Usuario introduce el nuevo email.
	4	El sistema comprueba que los datos son correctos, cambia el email, enviá un email y muestra un mensaje en pantalla.
Postcondición	Se ha cambiado el email del usuario.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema comprueba que los datos no son correctos, y muestra un mensaje en pantalla.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 27: Caso de Uso Cambiar Email

UC-005	**Cambiar Contraseña**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios

Descripción	El usuario cambia su contraseña.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita cambiar su contraseña.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca su email.
	3	El actor Usuario introduce la nueva contraseña.
	4	El sistema comprueba que los datos son correctos, cambia la contraseña y muestra un mensaje en pantalla.
Postcondición	Se ha cambiado la contraseña del usuario.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema comprueba que los datos no son correctos, y muestra un mensaje en pantalla.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 28: Caso de Uso Cambiar Contraseña

UC-006	**Crear Propietario**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El administrador crea un nuevo propietario.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador solicita crear propietario.
	2	El sistema solicita al administrador que introduzca el email.
	3	El actor Administrador introduce el email del nuevo propietario.
	4	El sistema comprueba que los datos son correctos, crea el propietario, le envía un email y muestra un mensaje por pantalla.
Postcondición	Se ha creado un nuevo propietario	
Excepciones	**Paso**	**Acción**

	4	El sistema comprueba que los datos son correctos pero el propietario ya existe y muestra un mensaje por pantalla como si lo crease.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 29: Caso de Uso Crear Propietario

UC-007	**Activar/Desactivar Propietario**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El administrador activa/desactiva un propietario.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador solicita activar/desactivar un propietario.
	2	El sistema muestra los propietarios y su estado.
	3	El actor Administrador activa/desactiva un propietario.
	4	El sistema cambia el estado de un propietario.
Postcondición	Se ha cambiado el estado de un propietario.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 30: Caso de Uso Activar/Desactivar Propietario

UC-008	**Eliminar Propietario**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios

	IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El administrador elimina un propietario.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador solicita eliminar un propietario.
	2	El sistema muestra los propietarios.
	3	El actor Administrador elimina un propietario.
	4	El sistema pregunta si esta seguro de dicha acción.
	5	El actor Administrador confirma la acción.
	6	El sistema elimina el propietario y todos sus sistemas y datos asociados.
Postcondición	Se ha eliminado un propietario.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Administrador rechaza la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 31: Caso de Uso Eliminar Propietario

UC-009	**Ver Notificaciones Administrador**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El administrador consulta las notificaciones.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador solicita ver las notificaciones.
	2	El sistema muestra las notificaciones de toda la plataforma.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 32: Caso de Uso Ver Notificaciones Administrador

UC-010	**Eliminar Notificaciones**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El administrador elimina notificaciones.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador solicita eliminar notificaciones.
	2	El sistema muestra las notificaciones.
	3	El actor Administrador filtra por fecha y presiona en el botón para ejecutar la acción.
	4	El sistema pregunta si esta seguro de dicha acción.
	5	El actor Administrador confirma la acción.
	6	El sistema elimina las notificaciones correspondientes.
Postcondición	Se ha eliminado notificaciones.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Administrador rechaza la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 33: Caso de Uso Eliminar Notificaciones

UC-011	**Ver Notificaciones Sistema**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios
Descripción	El propietario consulta las notificaciones de un sistema.

Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y haber seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita ver las notificaciones.
	2	El sistema muestra las notificaciones de dicho sistema.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 34: Caso de Uso Ver Notificaciones Sistema

UC-012	**Crear Usuario**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El propietario crea un nuevo usuario.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita crear un usuario.
	2	El sistema solicita al propietario que introduzca el email.
	3	El actor Propietario introduce el email del nuevo usuario.
	4	El sistema comprueba que los datos son correctos, crea el usuario, le envía un email y muestra un mensaje por pantalla.
Postcondición	Se ha creado un nuevo usuario	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema comprueba que los datos son correctos pero se ha excedido el número de usuarios y muestra un mensaje por pantalla.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 35: Caso de Uso Crear Usuario

UC-013	**Activar/Desactivar Usuario**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El propietario activa/desactiva un usuario.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita activar/desactivar un usuario.
	2	El sistema muestra los usuarios y su estado.
	3	El actor Propietario activa/desactiva un usuario en este o en todos los sistemas de su propiedad.
	4	El sistema pregunta para confirmar la acción
	5	El actor Propietario confirma la acción.
	6	El sistema cambia el estado del usuario.
Postcondición	Se ha cambiado el estado de un usuario.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Propietario rechaza la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 36: Caso de Uso Activar/Desactivar Usuario

UC-014	**Eliminar Usuario**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González

Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El propietario elimina un usuario.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar un usuario.
	2	El sistema muestra los usuarios.
	3	El actor Propietario elimina un usuario en este o en todos los sistemas de su propiedad.
	4	El sistema pregunta para confirmar la acción
	5	El actor Propietario confirma la acción.
	6	El sistema elimina un usuario y sus datos asociados.
Postcondición	Se ha eliminado un usuario.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Propietario rechaza la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 37: Caso de Uso Eliminar Usuario

UC-015	**Asociar Usuario**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-001 Gestión de Usuarios IRQ-001 Información sobre Usuarios	
Descripción	El propietario asocia a un usuario a un sistema.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado el sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita asociar un usuario.
	2	El sistema muestra los usuarios de sus otros sistemas.
	3	El actor Propietario selecciona asociar un usuario.
	4	El sistema pregunta si esta seguro de dicha acción.
	5	El actor Propietario confirma la acción.
	6	El sistema asocia al usuario al sistema.

Postcondición	Se ha asociado a un usuario al sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Propietario rechaza la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 38: Caso de Uso Asociar Usuario

5.2.3.3. Gestión de Sistemas

Los propietarios pueden crear sistemas, cambiar su nombre, cambiar el código secreto para el hardware o eliminar un sistema.

UC-016	**Crear Sistema**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-002 Gestión de Sistemas IRQ-002 Información sobre Sistemas	
Descripción	El propietario crea un sistema.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita crear un sistema.
	2	El sistema solicita los datos del nuevo sistema.
	3	El actor Propietario introduce los datos y solicita crear el sistema.
	4	El sistema valida los datos y crea el sistema.
Postcondición	Se ha creado un nuevo sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 39: Caso de Uso Crear Sistema

UC-017	Renombrar Sistema	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-002 Gestión de Sistemas IRQ-002 Información sobre Sistemas	
Descripción	El propietario cambia el nombre de un sistema.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita cambiar el nombre de un sistema.
	2	El sistema solicita los nuevos datos del sistema.
	3	El actor Propietario introduce los datos y solicita cambiar el nombre del sistema.
	4	El sistema valida los datos y cambia el nombre del sistema.
Postcondición	Se ha cambiado el nombre del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema verifica que los datos no son correctos y muestra un mensaje en pantalla.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 40: Caso de Uso Renombrar Sistema

UC-018	Cambiar Código Sistema
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-002 Gestión de Sistemas IRQ-002 Información sobre Sistemas
Descripción	El propietario cambia el código secreto para el hardware de un sistema.
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.

Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita cambiar el código secreto de un sistema.
	2	El sistema solicita los nuevos datos del sistema.
	3	El actor Propietario introduce los datos y solicita el cambio.
	4	El sistema valida los datos y los cambia.
Postcondición	Se ha cambiado el código secreto del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema verifica que los datos no son correctos y muestra un mensaje en pantalla.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 41: Caso de Uso Cambiar Código Sistema

UC-019	**Eliminar Sistema**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-002 Gestión de Sistemas IRQ-002 Información sobre Sistemas	
Descripción	El propietario elimina el sistema.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar el sistema.
	2	El sistema solicita confirmación.
	3	El actor Propietario confirma la acción.
	4	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se ha eliminado un sistema y sus datos asociados.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 42: Caso de Uso Eliminar Sistema

5.2.3.4. Gestión de ESP32

UC-020	Crear ESP32	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-003 Gestión de ESP32 IRQ-003 Información sobre ESP32	
Descripción	El propietario crea un ESP32.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita crear un ESP32.
	2	El sistema solicita los datos del nuevo ESP32.
	3	El actor Propietario introduce los datos y solicita crear el ESP32.
	4	El sistema valida los datos y crea el ESP32.
Postcondición	Se ha creado un nuevo ESP32.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 43: Caso de Uso Crear ESP32

UC-021	Renombrar ESP32
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-003 Gestión de ESP32 IRQ-003 Información sobre ESP32
Descripción	El propietario renombra un ESP32
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un

	sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita renombrar un ESP32.
	2	El sistema solicita los datos del ESP32.
	3	El actor Propietario introduce los datos y solicita el cambio.
	4	El sistema valida los datos y los cambia.
Postcondición	Se ha cambiado el nombre de un ESP32.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema verifica que los datos no son correctos y muestra un mensaje en pantalla.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 44: Caso de Uso Renombrar ESP32

UC-022	**Eliminar ESP32**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-003 Gestión de ESP32 IRQ-003 Información sobre ESP32	
Descripción	El propietario elimina el sistema.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar el ESP32.
	2	El sistema solicita confirmación.
	3	El actor Propietario confirma la acción.
	4	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se ha eliminado un ESP32 y sus datos asociados.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	

Tabla 45: Caso de Uso Eliminar ESP32

5.2.3.5. Gestión de Tanques

UC-023	**Crear Tanque**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-004 Gestión de Tanques IRQ-004 Información sobre Tanques	
Descripción	El propietario crea un tanque.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita crear un tanque.
	2	El sistema solicita los datos del nuevo tanque.
	3	El actor Propietario introduce los datos y solicita crear el tanque.
	4	El sistema valida los datos y crea el tanque.
Postcondición	Se ha creado un nuevo tanque.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 46: Caso de Uso Crear Tanque

UC-024	**Renombrar Tanque**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-004 Gestión de Tanques IRQ-004 Información sobre Tanques
Descripción	El propietario renombra un tanque

Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita renombrar un tanque.
	2	El sistema solicita los datos del tanque.
	3	El actor Propietario introduce los datos y solicita el cambio.
	4	El sistema valida los datos y los cambia.
Postcondición	Se ha cambiado el nombre de un tanque.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema verifica que los datos no son correctos y muestra un mensaje en pantalla.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 47: Caso de Uso Renombrar Tanque

UC-025	**Eliminar Tanque**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-004 Gestión de Tanques IRQ-004 Información sobre Tanques	
Descripción	El propietario elimina el tanque.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar un tanque.
	2	El sistema solicita confirmación.
	3	El actor Propietario confirma la acción.
	4	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se ha eliminado un tanque y sus datos asociados.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	

Tabla 48: Caso de Uso Eliminar Tanque

5.2.3.6. Gestión de Bombas

UC-026	**Crear Bomba**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El propietario crea una bomba.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita crear una bomba.
	2	El sistema solicita los datos de la nueva bomba.
	3	El actor Propietario introduce los datos y solicita crear la bomba.
	4	El sistema valida los datos y crea la bomba.
Postcondición	Se ha creado una nueva bomba.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 49: Caso de Uso Crear Bomba

UC-027	**Modificar Bomba**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas
Descripción	El propietario modifica una bomba

Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita modificar una bomba.
	2	El sistema solicita los datos de la bomba.
	3	El actor Propietario introduce los datos y solicita el cambio.
	4	El sistema valida los datos y los cambia.
Postcondición	Se ha cambiado los datos de una bomba.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema verifica que los datos no son correctos y muestra un mensaje en pantalla.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 50: Caso de Uso Modificar Bomba

UC-028	**Eliminar Bomba**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El propietario elimina una bomba.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar una bomba.
	2	El sistema solicita confirmación.
	3	El actor Propietario confirma la acción.
	4	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se ha eliminado una bomba y sus datos asociados.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	

Tabla 51: Caso de Uso Eliminar Bomba

UC-029	**Calibrar Bomba**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El usuario calibra una bomba.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita calibrar una bomba.
	2	El sistema solicita los datos.
	3	El actor Usuario indica los datos.
	4	El sistema procesa los datos.
	5	El actor ESP32 ejecuta el bombeo.
	6	El actor Usuario introduce la calibración obtenida.
	7	El sistema procesa los datos y los almacena.
Postcondición	Se ha calibrado una bomba.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 52: Caso de Uso Calibrar Bomba

UC-030	**Listar Calibraciones**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas
Descripción	El usuario consulta la lista de calibraciones.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.

Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita listar las calibraciones.
	2	El sistema devuelve los datos.
Postcondición	Se ha listado las calibraciones.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 53: Caso de Uso Listar Calibraciones

UC-031	**Eliminar Calibraciones**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El propietario elimina registros de calibraciones.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar registros de calibraciones.
	2	El sistema solicita el rango de tiempo.
	3	El actor Propietario indica los datos.
	4	El sistema procesa los datos y solicita confirmación.
	5	El actor Propietario confirma la acción.
	6	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se han eliminado registros de calibraciones.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 54: Caso de Uso Eliminar Calibraciones

UC-032	Listar Ejecución Calibraciones	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El usuario consulta la lista de ejecuciones de calibraciones.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita listar la ejecución de calibraciones.
	2	El sistema devuelve los datos.
Postcondición	Se ha listado la ejecución de calibraciones.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 55: Caso de Uso Listar Ejecución Calibraciones

UC-033	Eliminar Ejecución Calibraciones	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El propietario elimina registros de ejecución de calibraciones.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar registros de ejecución de calibraciones.
	2	El sistema solicita el rango de tiempo.
	3	El actor Propietario indica los datos.

	4	El sistema procesa los datos y solicita confirmación.
	5	El actor Propietario confirma la acción.
	6	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se han eliminado registros de ejecución de calibraciones.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 56: Caso de Uso Eliminar Ejecución Calibraciones

UC-034	**Realizar Bombeo**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El usuario realiza un bombeo no programado.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita realizar un bombeo no programado.
	2	El sistema solicita los datos correspondientes.
	3	El actor Usuario indica los datos.
	4	El sistema procesa los datos.
	5	El actor ESP32 ejecuta el bombeo.
	6	El sistema registra la ejecución.
Postcondición	Se ha realizado un bombeo no programado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 57: Caso de Uso Realizar Bombeo

UC-035	Listar Bombeos	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El usuario consulta los bombeos.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita listar los bombeos.
	2	El sistema lista los datos en pantalla.
Postcondición	Se ha listado los bombeos del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 58: Caso de Uso Listar Bombeos

UC-036	Eliminar Listado Bombeos	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El propietario elimina registros de bombeo.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar registros de bombeo.
	2	El sistema solicita el rango de tiempo.
	3	El actor Propietario introduce los datos requeridos.
	4	El sistema verifica los datos y pide confirmación.
	5	El actor Propietario confirma la acción.

	6	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se han eliminado registros de bombeo	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 59: Caso de Uso Eliminar Listado Bombeos

UC-037	**Crear Programación Bombas**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El propietario crea una programación para una bomba	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita crear una programación para una bomba.
	2	El sistema solicita los datos correspondientes.
	3	El actor Propietario indica los datos.
	4	El sistema verifica y registra los datos.
Postcondición	Se ha creado un programador para una bomba.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema procesa los datos, verifica que son erróneos y muestra un mensaje por pantalla.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 60: Caso de Uso Crear Programación Bombas

UC-038	**Listar Programaciones Bombas**
Versión	1.0

Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El usuario consulta las programaciones de las bombas.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita listar las programaciones de las bombas.
	2	El sistema lista los datos en pantalla.
Postcondición	Se ha listado las programaciones de las bombas del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 61: Caso de Uso Listar Programaciones Bombas

UC-039	**Actualizar Programación Bombas**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El propietario actualiza la programación de una bomba.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita actualizar la programación de una bomba.
	2	El sistema solicita los datos correspondientes.
	3	El actor Propietario introduce los datos requeridos.
	4	El sistema verifica los datos y pide confirmación.
	5	El actor Propietario confirma la acción.
	6	El sistema actualiza la programación correspondiente.
Postcondición	Se han actualizado una programación de una bomba.	

Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 62: Caso de Uso Actualizar Programación Bombas

UC-040	**Eliminar Programación Bombas**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El propietario elimina la programación de una bomba.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar la programación de una bomba.
	2	El sistema solicita confirmación.
	3	El actor Propietario confirma la acción.
	4	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se ha eliminado la programación de una bomba.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 63: Caso de Uso Eliminar Programación Bombas

UC-041	**Ejecutar Programación Bombas**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González

Dependencias	OBJ-005 Gestión de Bombas IRQ-005 Información sobre Bombas	
Descripción	El esp32 ejecuta la programación de una bomba.	
Precondición	La programación debe estar registrada.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor ESP32 solicita las programaciones.
	2	El sistema enviá los datos.
	3	El actor ESP32 ejecuta las programaciones.
	4	El sistema registra su ejecución.
Postcondición	Se han ejecutado las programaciones de las bombas.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 64: Caso de Uso Ejecutar Programación Bombas

5.2.3.7. Gestión de Luces

UC-042	**Crear Luz**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-006 Gestión de Luces IRQ-006 Información sobre Luces	
Descripción	El propietario crea una luz.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita crear una luz.
	2	El sistema solicita los datos de la nueva luz.
	3	El actor Propietario introduce los datos y solicita crear la luz.
	4	El sistema valida los datos y crea la luz.
Postcondición	Se ha creado una nueva luz.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	

Urgencia	Alta
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 65: Caso de Uso Crear Luz

UC-043	**Renombrar Luz**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-006 Gestión de Luces IRQ-006 Información sobre Luces	
Descripción	El propietario renombra una luz.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita renombrar una luz.
	2	El sistema solicita los datos de la luz.
	3	El actor Propietario introduce los datos y solicita el cambio.
	4	El sistema valida los datos y los cambia.
Postcondición	Se ha cambiado el nombre de una luz.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema verifica que los datos no son correctos y muestra un mensaje en pantalla.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 66: Caso de Uso Renombrar Luz

UC-044	**Eliminar Luz**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González
Dependencias	OBJ-006 Gestión de Luces IRQ-006 Información sobre Luces
Descripción	El propietario elimina una luz.

Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar una luz.
	2	El sistema solicita confirmación.
	3	El actor Propietario confirma la acción.
	4	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se ha eliminado una luz y sus datos asociados.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 67: Caso de Uso Eliminar Luz

UC-045	**Crear Programación Luz**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-006 Gestión de Luces IRQ-006 Información sobre Luces	
Descripción	El propietario crea una programación para una luz	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita crear una programación para una luz.
	2	El sistema solicita los datos correspondientes.
	3	El actor Propietario indica los datos.
	4	El sistema verifica y registra los datos.
Postcondición	Se ha creado un programador para una luz.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	El sistema procesa los datos, verifica que son erróneos y muestra un mensaje por pantalla.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	

Tabla 68: Caso de Uso Crear Programación Luz

UC-046	**Listar Programaciones Luces**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-006 Gestión de Luces IRQ-006 Información sobre Luces	
Descripción	El usuario consulta las programaciones de las luces.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita listar las programaciones de las luces.
	2	El sistema lista los datos en pantalla.
Postcondición	Se ha listado las programaciones de las luces del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 69: Caso de Uso Listar Programaciones Luces

UC-047	**Actualizar Programación Luces**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-006 Gestión de Luces IRQ-006 Información sobre Luces	
Descripción	El propietario actualiza la programación de una luz.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita actualizar la programación de una luz.
	2	El sistema solicita los datos correspondientes.

	3	El actor Propietario introduce los datos requeridos.
	4	El sistema verifica los datos y pide confirmación.
	5	El actor Propietario confirma la acción.
	6	El sistema actualiza la programación correspondiente.
Postcondición	Se han actualizado una programación de una luz.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 70: Caso de Uso Actualizar Programación Luces

UC-048	**Eliminar Programación Luces**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-006 Gestión de Luces IRQ-006 Información sobre Luces	
Descripción	El propietario elimina la programación de una luz.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar la programación de una luz.
	2	El sistema solicita confirmación.
	3	El actor Propietario confirma la acción.
	4	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se ha eliminado la programación de una luz.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 71: Caso de Uso Eliminar Programación Luces

UC-049	Ejecutar Programación Luces	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-006 Gestión de Luces IRQ-006 Información sobre Luces	
Descripción	El esp32 ejecuta la programación de una luz.	
Precondición	La programación debe estar registrada.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor ESP32 solicita las programaciones.
	2	El sistema enviá los datos.
	3	El actor ESP32 ejecuta las programaciones.
	4	El sistema registra su ejecución.
Postcondición	Se han ejecutado las programaciones de las luces.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 72: Caso de Uso Ejecutar Programación Luces

UC-050	Listar Historial Luces	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-006 Gestión de Luces IRQ-006 Información sobre Luces	
Descripción	El usuario consulta el historial de las luces.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita listar el historial de las luces.
	2	El sistema lista los datos en pantalla.
Postcondición	Se ha listado el historial de las luces del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**

Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 73: Caso de Uso Listar Historial Luces

UC-051	**Eliminar Historial Luces**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-006 Gestión de Luces IRQ-006 Información sobre Luces	
Descripción	El propietario elimina registros de las luces.	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar registros de las luces.
	2	El sistema solicita el rango de tiempo.
	3	El actor Propietario introduce los datos requeridos.
	4	El sistema verifica los datos y pide confirmación.
	5	El actor Propietario confirma la acción.
	6	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se han eliminado registros de las luces.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 74: Caso de Uso Eliminar Historial Luces

5.2.3.8. Gestión de Registros

UC-052	**Crear Registro**
Versión	1.0
Autores	• Santiago Marino Fernández

Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-007 Gestión de Registros IRQ-007 Información sobre Registros	
Descripción	El usuario crea un registro.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita crear un registro.
	2	El sistema solicita los datos
	3	El actor Usuario introduce los datos.
	4	El sistema verifica y almacena los datos.
Postcondición	Se ha creado un registro.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 75: Caso de Uso Crear Registro

UC-053	**Listar Registros**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-007 Gestión de Registros IRQ-007 Información sobre Registros	
Descripción	El usuario consulta la lista de registros.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario solicita listar el historial de registros.
	2	El sistema lista los datos en pantalla.
Postcondición	Se ha listado el historial de registros.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 76: Caso de Uso Listar Registros

UC-054	**Eliminar Registros**	
Versión	1.0	
Autores	• Santiago Marino Fernández	
Fuentes	• André Filipe Sales Mendes • Gabriel Villarrubia González	
Dependencias	OBJ-007 Gestión de Registros IRQ-007 Información sobre Registros	
Descripción	El propietario elimina registros..	
Precondición	El propietario debe haber iniciado sesión y seleccionado un sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Propietario solicita eliminar registros.
	2	El sistema solicita el rango de tiempo.
	3	El actor Propietario introduce los datos requeridos.
	4	El sistema verifica los datos y pide confirmación.
	5	El actor Propietario confirma la acción.
	6	El sistema elimina los datos correspondientes.
Postcondición	Se han eliminado registros.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	El actor Propietario cancela la acción y queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

Tabla 77: Caso de Uso Eliminar Registros

6. Matriz de Rastreabilidad

7. Bibliografía

[1] García Peñalvo, F. J., Moreno García, M. N. Transparencias de Ingeniería del Software I,UML